Clínica Simples

Análise e Projeto de Sistemas

Allan Vinicius Cabeggi Alvarenga - RGM: 45663742

Júlio César Benicio Inácio - RGM: 42693047

A Clínica Simples reúne o cadastro de pacientes e médicos, a agenda de atendimentos, as consultas e os pagamentos. O programa funciona no terminal, com JavaScript, Node.js e SQLite.

1 Método ágil Scrum

O trabalho está dividido em três sprints: cadastros e agenda; consultas e histórico; pagamentos. As tarefas ficam no backlog e passam pelas etapas A fazer, Em andamento e Concluído.

No início de cada sprint, a dupla escolhe as tarefas que serão desenvolvidas. O acompanhamento prevê conversas diárias de até dez minutos para tratar do andamento e das dificuldades. No encerramento, a revisão considera as funções concluídas e a retrospectiva define ajustes para a próxima etapa.

Uma tarefa está concluída quando a função atende ao requisito e sua documentação está atualizada. As datas das sprints indicam o planejamento do trabalho.

2 Squads e papéis

O projeto conta com um único squad, o Squad Clínica. Como a equipe tem dois integrantes, as responsabilidades de Scrum e desenvolvimento são divididas entre a dupla.

Papel	Responsável	Responsabilidade
Product Owner	Allan Vinicius Cabeggi Alvarenga	Definir a prioridade das tarefas e acompanhar os requisitos.
Scrum Master	Júlio César Benicio Inácio	Acompanhar as sprints e ajudar a resolver impedimentos.
Desenvolvimento	Allan Vinicius Cabeggi Alvarenga	Implementar o menu e as funções do programa.
Banco de dados	Júlio César Benicio Inácio	Organizar as tabelas, os relacionamentos e as consultas SQL.
Documentação	Ambos os integrantes	Organizar os requisitos, o backlog e os diagramas.

3 Requisitos e regras de negócio

3.1 Requisitos funcionais

Os 15 requisitos funcionais descrevem as operações disponíveis no sistema. As restrições de cadastro, atendimento e pagamento são detalhadas nas regras de negócio.

Código	Função do sistema
RF01	Cadastrar pacientes com nome, CPF e telefone, impedindo CPF duplicado.
RF02	Listar os pacientes com seus códigos de identificação.
RF03	Cadastrar médicos com nome e CRM e listar seus códigos.
RF04	Criar agendamentos vinculados a um paciente e a um médico.
RF05	Listar a agenda com paciente, médico, data, horário e situação.
RF06	Confirmar um agendamento que esteja aberto.
RF07	Cancelar um agendamento aberto e impedir que gere uma consulta.
RF08	Registrar o não comparecimento e listar os pacientes que faltaram.
RF09	Registrar queixa, diagnóstico e conduta da consulta e marcar o agendamento como Realizado.
RF10	Consultar todas as consultas de um paciente, em ordem de data.
RF11	Registrar um ou vários pagamentos vinculados a uma consulta.
RF12	Listar pagamentos com código, consulta, valor, data, forma e situação.
RF13	Dar baixa em um pagamento pendente, registrando o recebimento.
RF14	Consultar o total recebido entre duas datas.
RF15	Listar pacientes com pagamentos pendentes, telefone, valor e data prevista.

O sistema se limita aos cadastros, à agenda, às consultas e aos pagamentos. O histórico é formado pelas consultas, sem prontuário separado. Não há login, integração bancária ou edição e exclusão geral dos cadastros. Especialidades, convênios, alergias, exames, medicamentos, prescrições, procedimentos, funcionários e múltiplas unidades ficam fora do escopo.

3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais tratam da execução, do armazenamento e da organização do programa.

Código	Aspecto	Requisito
RNF01	Execução	Utilizar Node.js 22.13 ou superior, sem instalação de pacotes externos.
RNF02	Armazenamento	Salvar os dados em um banco SQLite local e mantê-los após fechar o programa.
RNF03	Interface	Usar um menu numerado no terminal, com mensagens de confirmação e de erro.
RNF04	Integridade	Usar parâmetros nas consultas SQL, chaves estrangeiras e restrições para evitar registros duplicados ou sem vínculo.
RNF05	Valores monetários	Armazenar os valores em centavos inteiros e recusar entradas fora do limite de inteiros seguros do JavaScript.
RNF06	Organização	Concentrar as funções em main.js e a estrutura do banco em schema.sql. O package.json define o comando de execução.
RNF07	Funcionamento local	Permitir o uso do programa sem conexão com a internet.

3.3 Regras de negócio

Código	Regra
RN01	O CPF deve ter 11 dígitos, sem pontuação no armazenamento, e ser único. Não há cálculo dos dígitos verificadores.
RN02	O CRM deve ser único e é convertido para letras maiúsculas. O sistema não valida o formato da UF nem consulta órgãos profissionais.
RN03	Cada agendamento pertence a um paciente e a um médico existentes. Pacientes e médicos podem possuir vários agendamentos.
RN04	Um médico não pode ter dois agendamentos no mesmo instante. Um cancelamento libera o horário. O controle compara horários de início, sem calcular a duração.
RN05	As situações da agenda são Agendado, Confirmado, Realizado, Cancelado e Não compareceu. Agendamentos encerrados não são reabertos pelo menu.
RN06	Somente agendamentos Agendados ou Confirmados podem gerar consulta. Cancelamentos, faltas e atendimentos já realizados impedem novo registro.
RN07	Um agendamento gera no máximo uma consulta. Ela pertence ao paciente e ao médico da agenda; cada paciente e médico pode participar de várias consultas.
RN08	Queixa, diagnóstico e conduta são obrigatórios. A consulta usa a data e o horário da agenda e, ao ser registrada, muda a situação para Realizado na mesma operação.
RN09	Uma consulta pode ter nenhum, um ou vários pagamentos. Cada pagamento pertence a uma única consulta existente.
RN10	O valor do pagamento deve ser positivo e ter até duas casas decimais na entrada.
RN11	As formas de pagamento são dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX.
RN12	O pagamento fica Pendente ou Pago. A data é prevista enquanto pendente; a baixa registra Pago e a data atual do computador. Um pagamento pago não recebe nova baixa.
RN13	O total por período soma somente pagamentos pagos, pela data de recebimento. As datas inicial e final são incluídas e o início não pode ser posterior ao fim.

4 Sprints e requisitos de cada entrega

O quadro relaciona as datas previstas, as funções de cada sprint e os requisitos correspondentes.

Sprint	Período previsto	Funções	Requisitos
1	05/10/2026 a 11/10/2026	Cadastros de pacientes e médicos, consulta de códigos, criação de agendamentos e listagem da agenda.	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05
2	12/10/2026 a 18/10/2026	Confirmação, cancelamento, faltas, registro das consultas e histórico do paciente.	RF06, RF07, RF08, RF09, RF10
3	19/10/2026 a 25/10/2026	Registro, listagem e baixa dos pagamentos, total recebido por período e lista de pendências.	RF11, RF12, RF13, RF14, RF15

Backlog das sprints

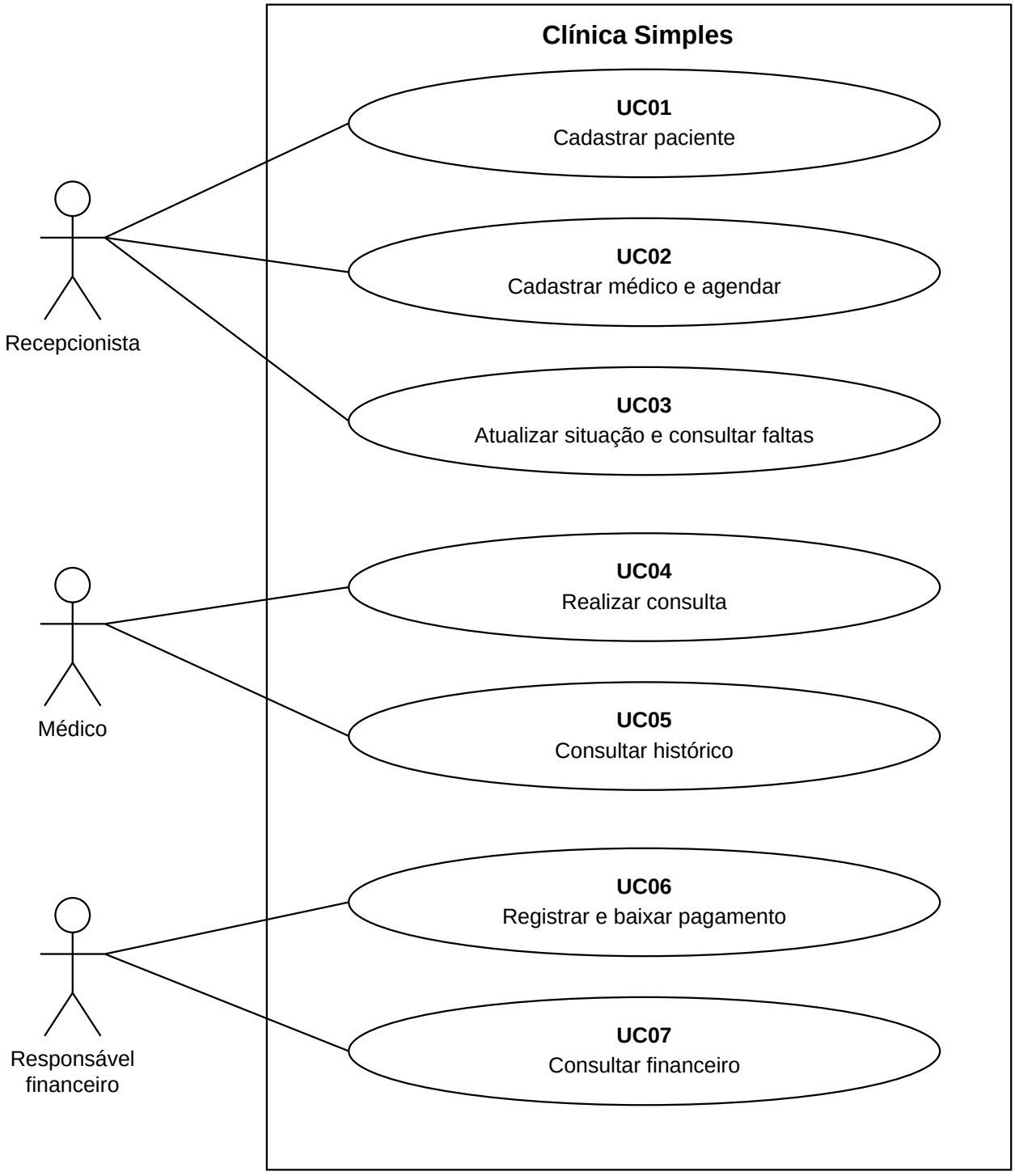
O backlog reúne as tarefas de cada sprint. As prioridades indicam a ordem de desenvolvimento.

Item	Tarefa	Requisitos	Prioridade	Sprint
PB01	Cadastro e listagem de pacientes.	RF01, RF02	Alta	1
PB02	Cadastro de médicos e agenda de atendimentos.	RF03, RF04, RF05	Alta	1
PB03	Confirmação e cancelamento de agendamentos.	RF06, RF07	Alta	2
PB04	Registro das consultas.	RF09	Alta	2
PB05	Histórico do paciente.	RF10	Alta	2
PB06	Registro e consulta de faltas.	RF08	Média	2
PB07	Registro, consulta e baixa de pagamentos.	RF11, RF12, RF13	Alta	3
PB08	Total recebido por período e pendências.	RF14, RF15	Alta	3

Os cadastros e a agenda vêm primeiro porque são usados no registro das consultas. O controle de pagamentos depende das consultas registradas.

5 Diagrama de casos de uso

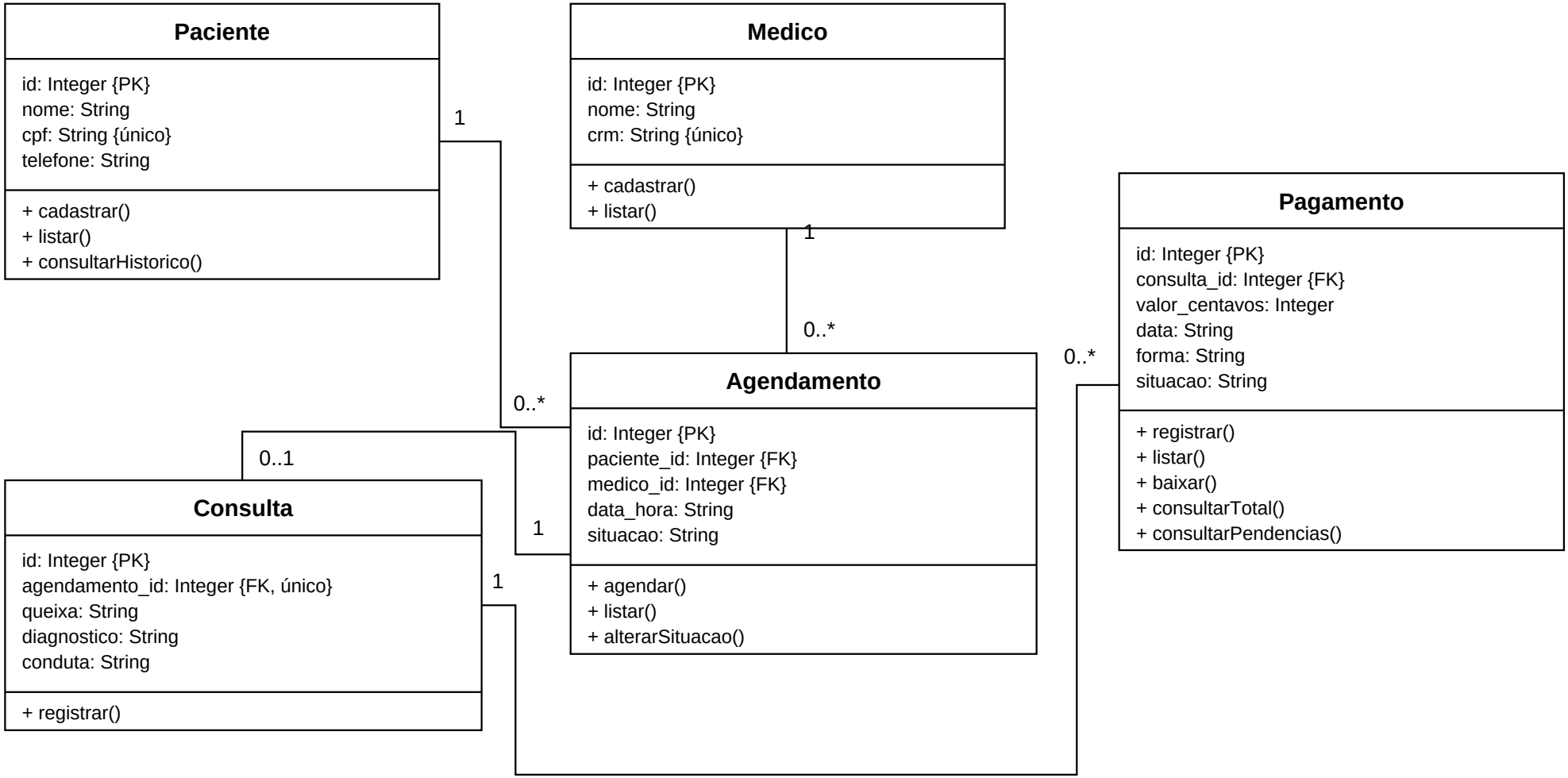
A recepcionista cuida dos cadastros e da agenda. O médico registra as consultas e acompanha o histórico. O responsável financeiro registra os pagamentos e consulta os valores recebidos ou pendentes. Essas atividades usam o mesmo menu, sem login por perfil.



As linhas associam os atores às atividades do sistema. O paciente solicita o atendimento à recepção e não opera a aplicação diretamente.

6 Diagrama de classes do sistema

As cinco classes organizam os dados do sistema. Os atributos correspondem aos campos do banco, e as operações são executadas pelas funções de main.js.



1 = exatamente um; 0..1 = nenhum ou um; 0..* = nenhum ou vários.

PK = chave primária; FK = chave estrangeira. As situações e formas de pagamento estão nas regras de negócio.

Detalhamento dos casos de uso

Os casos de uso detalham os fluxos e as alternativas representados no diagrama da seção 5.

UC01 Cadastrar paciente

Ator: Recepcionista. Requisitos: RF01, RF02. Pré-condição: sistema aberto.

A recepção informa nome, CPF e telefone. O programa confere o formato e a duplicidade do CPF e salva o cadastro. A listagem permite consultar os pacientes e seus códigos.

Campos vazios, CPF fora do formato ou já cadastrado impedem o registro.

UC02 Cadastrar médico e agendar

Ator: Recepcionista. Requisitos: RF03, RF04, RF05. Pré-condição: paciente cadastrado.

A recepção cadastra o médico com nome e CRM/UF. Com os códigos do paciente e do médico, informa a data e o horário da consulta. O agendamento é salvo com situação Agendado.

O registro é recusado quando o CRM já existe, algum código não corresponde a um cadastro, a data é inválida ou o médico já tem aquele horário ocupado.

UC03 Atualizar situação e consultar faltas

Ator: Recepcionista. Requisitos: RF06, RF07, RF08. Pré-condição: agendamento existente e aberto.

A recepção consulta a agenda, informa o código do agendamento e escolhe confirmar, cancelar ou marcar falta. A lista de faltas mostra os agendamentos com situação Não compareceu.

Agendamentos encerrados não podem ser alterados. Um cancelamento ou uma falta impede o registro da consulta.

UC04 Realizar consulta

Ator: Médico. Requisitos: RF09. Pré-condição: agendamento com situação Agendado ou Confirmado.

O médico informa o código de um agendamento aberto e registra queixa, diagnóstico e conduta. A consulta fica ligada ao paciente e ao médico da agenda, que passa para Realizado.

O registro é recusado se houver campo vazio ou se o agendamento não existir, estiver cancelado, tiver falta registrada ou já possuir consulta.

UC05 Consultar histórico

Ator: Médico. Requisitos: RF10. Pré-condição: paciente cadastrado.

O médico informa o código do paciente. O histórico mostra suas consultas em ordem de data, com horário, profissional, queixa, diagnóstico e conduta.

Se não houver consultas, aparece a mensagem Nenhum registro encontrado. A consulta ao histórico não altera os dados.

UC06 Registrar e baixar pagamento

Ator: Responsável financeiro. Requisitos: RF11, RF12, RF13. Pré-condição: consulta registrada.

O responsável financeiro informa o código da consulta, o valor, a data, a forma e a situação do pagamento. A listagem mostra os pagamentos cadastrados. A baixa muda um pagamento pendente para Pago e registra a data atual do computador.

Consulta inexistente, valor ou data inválidos impedem o cadastro. Pagamento inexistente ou já pago não recebe nova baixa.

UC07 Consultar financeiro

Ator: Responsável financeiro. Requisitos: RF14, RF15. Pré-condição: sistema aberto.

O responsável financeiro informa um período para consultar o total recebido. A lista de pendências mostra paciente, telefone, código do pagamento, valor e data prevista.

Um período inválido gera erro. Sem recebimentos, o total é zero; sem pendências, a lista informa que nenhum registro foi encontrado.